1ο Σετ Προαιρετικών Ασκήσεων

Άσκηση 1.1

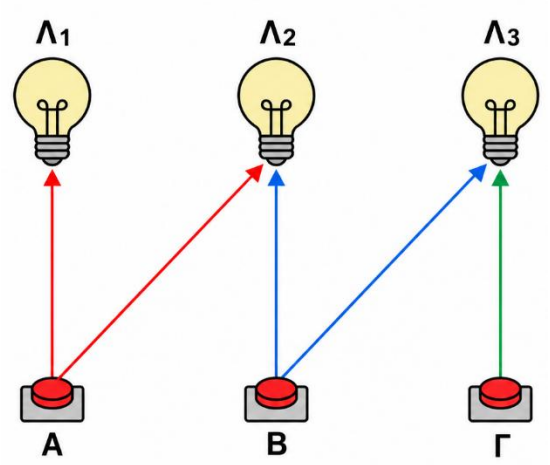
Σε έναν χώρο υπάρχουν τρεις λαμπτήρες **Λ1**, **Λ2** και **Λ3**. Κάθε λαμπτήρας μπορεί να είναι σβηστός (0) ή αναμμένος (1). Υπάρχουν τρεις διακόπτες **Α**, **Β** και **Γ**, με την εξής λειτουργία:

Διακόπτης	Επίδραση με ένα πάτημα
Α	Αντιστρέφει την κατάσταση των Λ1 και Λ2.
Β	Αντιστρέφει την κατάσταση των Λ2 και Λ3.
Γ	Αντιστρέφει την κατάσταση μόνο του Λ3.

Με τον όρο «αντιστρέφει» εννοούμε ότι ο λαμπτήρας αλλάζει από 0 σε 1 ή από 1 σε 0. Κάθε πάτημα αντιστοιχεί σε μία ενέργεια. Οι διακόπτες μπορούν να πατηθούν περισσότερες από μία φορές.

Αρχική κατάσταση: (0, 0, 0) — όλοι οι λαμπτήρες σβηστοί.

Κατάσταση-στόχος: (1, 0, 0) — μόνο ο Λ1 αναμμένος.



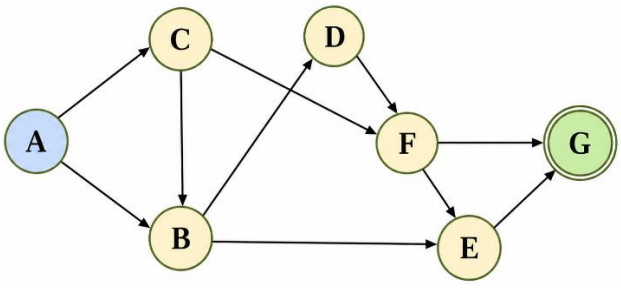
(α) Να ορίσετε το πρόβλημα ως $P = (I, G, T, S)$, με αναπαράσταση κατάστασης (x_1, x_2, x_3).

(β) Να σχεδιάσετε τον γράφο των προσβάσιμων καταστάσεων από την αρχική κατάσταση. Σημειώστε τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις και τον αντίστοιχο διακόπτη. Κάθε διαφορετική κατάσταση να εμφανίζεται μία φορά στον γράφο.

(γ) Να βρείτε μια ακολουθία ενεργειών που οδηγεί στον στόχο με τον ελάχιστο αριθμό πατημάτων.

Άσκηση 1.2

Δίνεται ο παρακάτω κατευθυνόμενος γράφος, στον οποίο ζητείται να βρεθεί μια διαδρομή από τον κόμβο A (αρχική κατάσταση) έως τον κόμβο G (στόχος).



(α) Να μετατρέψετε τον γράφο σε **δέντρο αναζήτησης**, θεωρώντας ότι η αναζήτηση ξεκινά από τον κόμβο A και οι κόμβοι-διάδοχοι επεκτείνονται με αλφαβητική σειρά.

(β) Να εκτελέσετε **αναζήτηση πρώτα κατά βάθος (DFS)** και **αναζήτηση πρώτα κατά πλάτος (BFS)** πάνω στο δέντρο αναζήτησης, δείχνοντας:

- το βήμα αναζήτησης,
- το σύνορο (frontier) σε κάθε βήμα,
- τον κόμβο που επιλέγεται για εξέταση ή επέκταση,
- τις αντίστοιχες διαδρομές που περιέχονται στο σύνορο.

Να καταγράψετε επίσης τη διαδρομή που επιστρέφει κάθε αλγόριθμος και το μήκος της σε αριθμό ακμών.

(γ) Να εκτελέσετε τον αλγόριθμο **Επαναληπτικής Εμβάθυνσης (Iterative Deepening Search – IDS)** στο ίδιο δέντρο αναζήτησης, ξεκινώντας με όριο βάθους d = 0. Για κάθε επανάληψη, να παρουσιάσετε:

- το όριο εμβάθυνσης d,
- τη σειρά με την οποία εξετάζονται οι κόμβοι,
- αν εντοπίζεται ο στόχος G.

Να προσδιορίσετε το βάθος στο οποίο εντοπίζεται για πρώτη φορά ο στόχος και να καταγράψετε την **τελική διαδρομή που επιστρέφει ο IDS**.